Introducción a la Unidad 8

Vea este video en la versión online de la clase

Unidad 8 "Traslado seguro", elaborada por los doctores Carlos Rivera y Cristian Garrido, Médico Jefe Unidad de Urgencia Clínica Universidad de los Andes.

Objetivo

El objetivo de esta unidad es identificar a los pacientes cuyas necesidades exceden las capacidades disponibles en nuestro centro y que deberemos trasladar para recibir cuidados definitivos.

Una revisión de este tema es muy necesaria pues el traslado debe iniciarse apenas nos damos cuenta de esta necesidad y no se puede improvisar. El traslado siempre es un trabajo en equipo donde todos los profesionales de la cadena deben contribuir para materializarlo en el tiempo correcto al lugar apropiado más cercano. Una comunicación adecuada es muy importante en esta etapa y será motivo de revisión más adelante.

Objetivos específicos:

- Identificar a los pacientes lesionados que puedan requerir traslado a un nivel más complejo de atención.
- Discutir los procedimientos para un traslado óptimo y seguro del paciente.
- Entender el concepto de trabajo en equipo.
- Conocer los criterios para decidir el traslado de un paciente.
- Decidir la oportunidad y forma del traslado del paciente.
- Identificar las necesidades del paciente durante el traslado.
- Establecer la comunicación, coordinación y pasos centrales para lograr un traslado exitoso.
- Valorar la importancia del protocolo de traslado. Registro de las condiciones de ingreso, atención entregada y condiciones de traslado.

- Considerar incorporar protocolos de prevención de contaminación cruzada durante el traslado de pacientes confirmados o sospechosos de Covid-19 u otra patología infecto contagiosa de alto riesgo.

Consideraciones para un traslado seguro

Muchas veces el tratamiento definitivo no puede ser proporcionado en el hospital local y el paciente requiere ser trasladado a un hospital que cuente con los recursos y capacidades para cuidar de él. A continuación revisaremos cómo hacer un traslado seguro.

Introducción

En ocasiones la necesidad no será del paciente en particular pues puede requerirse disponer de las instalaciones, equipo médico y recursos en general, para la atención de otros pacientes.

Esto es muy importante en casos de desastres o situaciones con múltiples víctimas donde se debe procurar no "saturar" ningún centro asistencial, dirigiendo a las víctimas hacia varios centros simultáneamente, de modo de que cada uno disponga de la mayor cantidad de recursos para atender a los pacientes y no deba priorizarlos innecesariamente atendiendo a muchos a la vez pudiendo hacerlo otros centros cercanos y apropiados. Este es el denominado concepto "en red", que se logra solo después de realizar y establecer protocolos y un manejo en común que permita que el centro regulador disponga de la información de la escena y de las capacidades disponibles de cada uno de los centros integrantes de la red y de esa manera mejore el uso de los recursos comunes en mejor forma.

Quién, dónde y cómo, son las preguntas que nos debemos hacer al momento de plantear la necesidad de un traslado. La repuesta debe ser rápida. No tendremos toda la información que quisiéramos, pero la oportunidad es clave para materializar un traslado. La evolución del paciente puede determinar que llegue un momento donde ya no se pueda trasladar o por la naturaleza de sus lesiones, el tiempo transcurrido o la aparición de otras complicaciones, pierda la oportunidad de limitar las secuelas, comprometerse y complicar su tratamiento o recuperación o incluso fallecer antes de recibir los cuidados definitivos.

No todos los centros son iguales, no todos cuentan con lo necesario para resolver todos los problemas del paciente y tal vez no todos están disponibles para poder recibirlo. Un traslado implica mucho más que llevar a alguien de un lugar físico a otro, debo preocuparme también de cómo hacerlo en la forma más segura que no retrase ni interfiera con ese movimiento.

Un traslado médico es mucho más que un movimiento, es la aplicación de una logística que está previamente ensayada, probada y planeada, pero que debe disponer de la flexibilidad que exige la complejidad de los cuidados médicos donde las personas a diferencias de las máquinas tienen comportamientos diferentes para el mismo tipo de fallas o problemas.

Eso es lo que distingue los protocolos médicos de las listas de chequeo de una aeronave, por ejemplo, donde una determinada falla siempre tendrá un mismo efecto y la misma solución a implementar para superarla. Por el contrario, la complejidad de las decisiones médicas está precisamente en esa variabilidad, que sin embargo debe disponer de conceptos o principios que permiten tomar decisiones sobre la incerteza de los resultados, para proveer al paciente o a los pacientes si se trata de más de uno, las mejores posibilidades de sobrevivir.

Un traslado seguro es procurar adelantarnos a las necesidades en ruta y llevar los recursos, materiales, humanos y equipamiento, así como disponer de las competencias necesarias para implementar eventuales cuidados durante el traslado y resolver las complicaciones más probables que puedan afectarlo. Como no podemos llevar todo el hospital es importante fijar prioridades, generalmente serán aquellas que puedan comprometer la vida o dejar secuelas graves.

Lo primero es definir a quién voy a trasladar y para eso debo conocer muy bien mis capacidades y limitaciones, así como las de las otras instituciones, para diferenciar rápidamente entre pacientes que pueden ser tratados en forma segura donde me encuentro o los que deban ser trasladados para recibir cuidados definitivos.

Tratamiento antes de trasladar

Primero hay que resolver las situaciones que pongan en riesgo la vida del paciente antes de trasladar a un paciente o esas condiciones pueden impedir que llegue al destino para recibir los cuidados definitivos.

El avance en las tecnologías portátiles, mejores entrenamientos y mayor experiencia de los equipos de rescate han permitido poder realizar procedimientos de mayor complejidad a los pacientes en el lugar de la emergencia antes o durante el traslado. Si bien suena alentador, la evidencia no ha demostrado que acciones mayores que las más básicas mejoren la sobrevida de los pacientes, incluso pudiendo ser más dañinas para ellos.

Una especial consideración antes escasamente prevista en pacientes politraumatizados, es el riesgo de contaminación de los equipos de salud especialmente considerando el Nuevo Coronavirus SARS 2 Covid-19 u otras patologías infecto contagiosas, que no era una preocupación habitual a considerar en pacientes de trauma.

Bajo este alero existen dos aproximaciones a los rescates primarios:

1. Stay and Play: Se traslada todo equipo de alta complejidad al sitio de la emergencia y se administran todos los cuidados que el paciente necesite.
El más claro ejemplo de esta modalidad es el SAMU de Paris, incluso llevando equipos de ECMO al pre hospitalario, sobre el que puedes revisar en el siguiente link:

Hipervínculo: *How Physicians Perform Prehospital ECMO on the Streets of Paris* VER

2. Scoop and Run: Solo se manejan las lesiones realmente vitales y que impidan el traslado inmediato del paciente, por ejemplo, la instalación de un torniquete en una amputación traumática o la descompresión por aguja de un neumotórax a tensión, y el resto se deben diferir hasta la llegada al centro de derivación final. Puede que hayan intervenciones que se deban realizar en el camino para no demorar la llegada donde se pueda dar la atención definitiva, por ejemplo, un pabellón[1].

Obligaciones del médico que refiere al paciente son entre otras, el iniciar los protocolos de traslado entre las instituciones y seleccionar el modo más apropiado disponible para materializarlo definiendo el nivel de complejidad necesario durante el traslado según los cuidados que pueda requerir el paciente en ruta o el monitoreo necesario para vigilar los parámetros fisiológicos. El médico que lo refiere debe comunicarse con el médico que lo recibirá y traspasarle la información necesaria para coordinar la recepción y mejorar las condiciones durante el traslado. Es responsable el médico que refiere un paciente de asegurar que está lo suficientemente estable como para poder sobrevivir al traslado. Es necesario disponer de protocolos y acuerdos entre los centros y los sistemas de transporte, conociendo sus capacidades y formas de activación o funcionamiento.

Existen formularios o acuerdos de traslado entre los que destacan el ABC-Sbar para pacientes de Trauma:

ABC - SBAR		
Acrónimo	Significado	Información a consignar
A	Vía aérea	Los problemas de vía aérea, ventilación y circulación han sido identificados y se han realizado acciones para su corrección las que deben consignarse y también los resultados.
B	Ventilación	
C	Circulación	
S	Situación	Nombre del paciente.
		Edad.
		Establecimiento que lo refiere.
		Identificación del médico que lo refiere.
		Identificación de la Enfermera que lo refiere.
		Indicaciones para el traslado.
		Accesos venosos.
		Soluciones administradas y cantidad.
		Otras intervenciones que se hayan realizado.
B	Background (historia).	Historia del evento.
		Evaluación amplia.
		Eventos previos a la lesión.
		Alergias.
		Enfermedades.
		Última comida.
		Fármacos.
		Medicamentos administrados (hora y momento).
		Imágenes tomadas, (adjuntarlas).
		Inmovilizaciones, férulas, curaciones o procedimientos.
A	Assesment (Evaluación).	Signos vitales.
		Hallazgos pertinentes al examen físico.
		Respuesta del paciente a tratamientos.

R	Recomendaciones.	Modo de traslado.
		Nivel de cuidados durante el traslado.
		Medicamentos e intervenciones durante el traslado.
		Requerimientos de aislamiento necesarios durante el traslado.
		Necesidades de evaluación e intervenciones.

Fuente: Tabla ABC-SBAR, Manual ATLS 10ma edición, American College of Surgeons.

Principios de un traslado

Conocer el ambiente, las capacidades propias y la disponibilidad actual o inmediata de recursos que suelen entrar en crisis en situaciones de alta demanda o desastres, permiten tomar mejores decisiones para resolver el momento, el lugar y las condiciones de un traslado. No siempre mis propios recursos estarán disponibles y en ocasiones aun pudiendo haber resuelto un caso en condiciones ideales, mis recursos pueden estar comprometidos y no disponibles con el siguiente.

Una adecuada logística permitirá una vez atendido un paciente estar preparado en el más corto tiempo posible para atender a un segundo y si nuestros recursos son suficientes, hacerlo incluso simultáneamente. Los tiempos de reposición, recambio o sustitución son muy importante en un servicio de urgencia y también en el sistema prehospitalario de modo de poder continuar trasladando pacientes en condiciones igualmente seguras por un tiempo prolongado. Eso implica también considerar recambio del equipo humano, pues los tiempos de descanso y un adecuado cuidado de la salud física y mental de los equipos de traslado son factores muy importantes que pueden afectar nuestra efectividad y seguridad al momento de trasladar un paciente.

Los sistemas de turno, las horas necesarias para descanso, comida, hidratación y recreación son consideraciones importantes que debemos tener en cuenta durante los traslados pues afectan su resultado.

Realizar solo los procedimientos esenciales, pues es difícil hacer procedimientos en ruta y pueden tener mayor riesgo sobre los pacientes.

Establecer comunicación directa entre los médicos que refieren y los que reciben al paciente, esto es fundamental y de no hacerse pone en serio riesgo al paciente pues puede haber condiciones locales que impidan brindarle toda la atención que requiere a la llegada o no se activen los protocolos o equipos para que lo esperen al momento de su arribo.

Trasladar al centro más cercano y apropiado.

Utilizar el medio de transporte más apropiado. No siempre es fácil decidir cuál es el medio más seguro y no siempre va a estar disponible. Puede en ocasiones, ser necesario avanzar con una ambulancia menos compleja de modo de reducir los tiempos y ser interceptado por otra más avanzada que permita continuar con el traslado.

Especial consideración son las rutas rurales o de acceso difícil donde se deberán en ocasiones improvisar una forma de traslado hasta el área que puedan recoger a la víctima los equipos terrestres, marítimos aéreos adecuados.

En países con montañas, desierto, canales, costas, selvas, quebradas y accidentes geográficos de distinto tipo como es Chile, esto es particularmente importante y existen instituciones u organismos muy competentes en este tipo de rescate para acercar a las víctimas a los sistemas de traslado apropiados.

Destacan en Chile, dentro de estos organismos, las unidades de rescate de bomberos desde lugares confinados, el GOPE de Carabineros de Chile en sitios de acceso poco seguro, la Fuerza Aérea o Carabineros con su brigada aeropolicial en las montañas o cerros, la Armada con su policía marítima en lagos, ríos o playas, o con unidades de superficie en alta mar.

Hay también otros organismos civiles que se ponen al servicio de las autoridades para obrar coordinadamente en completar este tipo de labores y además, pueden implementarse ayuda internacional.

Principios de un traslado

- Conocer las capacidades institucionales.
- Estar preparado y anticipar las necesidades del paciente.
- No hacer más daño.
- Identificar los pacientes cuyas necesidades excedan los recursos locales.
- Realizar solo procedimientos esenciales.
- Establecer comunicación directa entre los médicos que refieren y los que reciben al paciente.
- Trasladar al centro más cercano y apropiado.
- Utilizar el medio de transporte más apropiado

Consideraciones para un traslado seguro

Dentro de las Consideraciones para un traslado seguro, podemos destacar:

a La oportunidad o momento más adecuado para ejecutar el traslado. No perder la oportunidad del paciente o la disponibilidad de los medios.

b El lugar: a donde lo llevo. Una coordinación previa o protocolos.

c El medio de transporte – definiendo el tipo y complejidad.

d Cumplir la fase de preparación, donde se facilita con el uso de listas de chequeos generales y adecuadas al tipo de pacientes.

e Llevar los documentos y objetos personales, incluyendo los resultados de los estudios que se alcanzaron a realizar en el centro que lo refiere (laboratorio, imágenes, electrocardiograma, etc.), y los tratamientos o fármacos administrados, con el resultado obtenido.

f Una hoja resumiendo los signos vitales, la escala de coma de Glasgow y su evolución en el tiempo es también muy importante al momento de trasladar.

g Adelantarse a los posibles cuidados durante el traslado y las complicaciones que puedan comprometer su vida y planear como resolverlas en rutas si se llegan a producir (extubación o salida de la vía venosa, neumotórax a tensión, necesidad de orinar no habiendo una sonda urinaria colocada, náuseas o vómitos, convulsiones, hipotermia o hipertermia, etc.).

h Considerar las medidas de aislamiento necesarias para proteger al equipo médico y personal de cabina (conductores, pilotos, personal de vuelo, otros pasajeros).

Consideraciones

1. Oportunidad.
2. A donde lo llevo.
3. Coordinación.
4. Medio de transporte – definir tipo y complejidad.
5. Fase de preparación.
6. Documentos y objetos personales.
7. Cuidados durante el traslado.

Las preguntas a continuación son:

¿A quién debo trasladar?

1 Pacientes con lesiones múltiples.
2 Pacientes cuyas necesidades exceden las capacidades institucionales.
3 Pacientes con morbilidad concomitante.
4 Edades extremas.
5 Enfermedad preexistente.

Contraindicaciones de traslado de paciente[2]:

1 Condiciones inseguras de traslado.
2 Lesiones incompatibles con la vida.
3 Agitación incontrolable del paciente.

¿Cuándo debo trasladarlo?

1 Trasladar **después** de manejar los problemas que amenazan la vida.
2 Trasladar **después** de que las lesiones incapacitantes han sido estabilizadas.
3 Trasladar **después** de haber hecho los arreglos necesarios.
4 Trasladar **antes** de realizar exámenes y procedimientos innecesarios.

¿Dónde debo llevarlo?

1 Trasladarlo a una institución capaz de proveer equipo y recursos apropiados.
2 Trasladarlo a donde esté disponible un equipo médico adecuado y calificado que pueda:
   a. Realizar el diagnóstico.
   b. Tratar las lesiones del paciente.
   c. Proporcionar dedicación y recursos.

¿Cómo debo trasladarlo? determinado por:

1 Atenciones requeridas durante el traslado.
2 Destino del paciente.
3 Recursos disponibles.
4 Acuerdos de traslado existentes.

Estarán disponibles o no, según las condiciones locales, varios medios de traslado, aéreos de ala fija o ala rotatoria, terrestres o marítimos.

Las consideraciones para tener en cuenta para decidir el medio más apropiado son:

1. Distancia que recorrer (a mayor distancia se necesita un medio con mayor autonomía, seguridad, confiabilidad y velocidad).
2. Condición del paciente (mientras más crítico es el enfermo o mayores riesgos de complicación en ruta, más avanzado debe ser el equipo de soporte, más insumos, más peso, más personal, más entrenamiento o preparación).
3. Destino y disponibilidad de helipuerto, aeropuerto, puerto o desembarcadero, autopistas o caminos apropiados, etc.
4. Condiciones de la ruta (caminos en mal estado, baja visibilidad, vientos, lluvia, nieve, granizo, riesgo de derrumbes o avalanchas, temporal, mar gruesa, bajas temperaturas, escarcha o pavimento resbaladizo, etc).
5. Necesidad de cuidados en ruta
6. Altitud de cabina (afectará la disponibilidad de oxígeno, humedad, temperatura, efectos de la presión barométrica sobre los gases) en traslados aeromédicos.
7. Temperatura interior v/s exterior del medio de traslado
8. Duración del traslado
9. Hidratación, comida, baños, habitabilidad o comodidad interior para el paciente y también para el equipo médico, incluida la adecuada ergonomía y el confort.
10. Aceleración y desaceleración, especialmente en aeronaves, durante el ascenso o montada, descenso, despegue y aterrizaje.
11. Movimientos y vibración, dependiendo del medio de transporte y también de las condiciones de la ruta.
12. Acústica (el paciente puede requerir protección auditiva)
13. Comunicaciones en ruta y ayudas (geolocalización).
14. Interferencias (certificaciones de los equipos de traslado para las condiciones propias del vehículo o medio de traslado, incluida la autonomía de baterías).

Rescate v/s traslado

Un rescate en un evento no preparado, casi fortuito donde se realizan las maniobras más urgentes y disponibles para poder trasladar en el más corto tiempo posible y según los medios disponibles a una víctima en situación de emergencia para recibir los cuidados definitivos o los primeros cuidados.

El rescate puede ser medicalizado o no medicalizado, brindándose cuidados básicos, medianos o avanzados, pero siempre en una situación no planificada. La velocidad y oportunidad se privilegian sobre la continuidad de los cuidados.

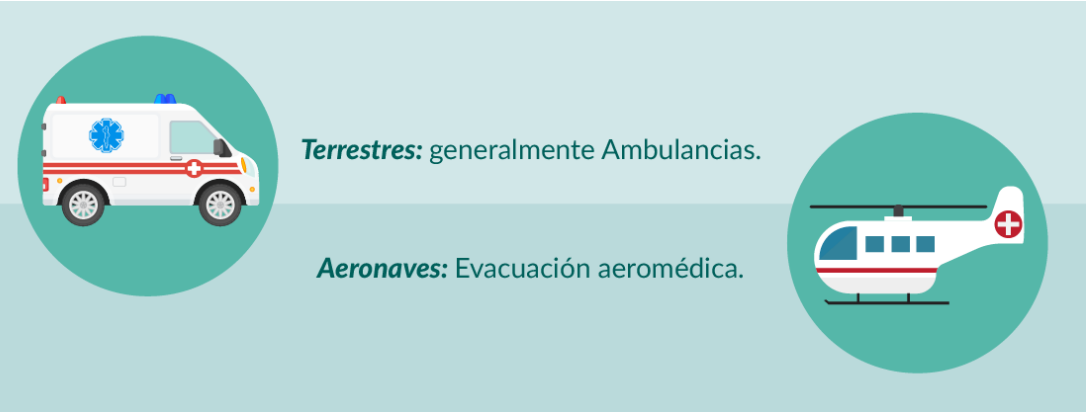
Cuando nos referimos a **"Traslado Seguro"** estamos hablando de otra situación, donde estamos planificando un traslado de un lugar donde ya está recibiendo cuidados médicos a otra instalación más capaz o donde recibirá los cuidados definitivos. Si bien el tiempo es importante, nunca es una situación de emergencia que impida procurar una adecuada planificación, aún en un corto tiempo, pero que permitirá definir las condiciones del paciente y adecuar los medios materiales y humanos para realizar ese traslado en las mejores condiciones.

En general un traslado se efectúa entre hospitales o centros de salud. El paciente se retira desde el mismo hospital, idealmente desde la sala de cuidados intensivos si dispone de ella y se traslada manteniendo esos mismos cuidados a otro centro asistencial.

En el traslado la continuidad de los cuidados es la clave para diferenciarlo de un rescate, donde se privilegia el transporte solamente en beneficio de poder brindar los cuidados requeridos en el destino y no necesariamente durante el mismo movimiento.

Documento descargable: *Rescates y Traslados* DESCARGAR

Los medios disponibles pueden resumirse como:



Consideraciones en Aeronaves

a. Ala fija v/s ala rotatoria: en las aeronaves de ala fija, el techo o altura de cabina es mayor, puede montar más alto, sorteando malas condiciones de ruta y logrando mayor velocidad.

Generalmente dispone de mayor autonomía, lo que permite alcanzar mayor distancia, sin requerir repostar combustible. En general son más cómodas para efectuar procedimientos por contar con mayor espacio, disponer de más equipos pues pueden llevar más peso.

Hay que siempre considerar que el peso en personas, equipos, insumos, oxígeno, comida, etc., es inversamente proporcional a la cantidad de combustible y aeronaves pequeñas puede ser determinante al momento de elegir el tipo de aeronave o la posibilidad de materializar el traslado.

En aeronaves de ala rotatoria, el espacio suele ser menor, generalmente la altura de cabina es menor, no dispone por lo general de cabina presurizada y las condiciones climáticas de la ruta afectan el plan de vuelo. Suelen ser estrechas, no disponen siempre de acceso a todo el cuerpo del paciente. No siempre hay disponible la conexión a oxígeno central, convertidor eléctrico y posibilidad de desfibrilación.

Igualmente, los equipos médicos deben contar con certificación aeromédica para asegurar no interfieran con los sistemas de radionavegación y funcionen adecuadamente pese a las vibraciones, aceleraciones y desaceleraciones, así como no se vean afectados por los cambios de la presión barométrica o temperatura.

b. De oportunidad o programada: Las aeronaves de oportunidad son aviones o helicópteros que estando destinados a otras funciones (lo que afecta la configuración de la cabina, sistemas para llevar equipos médicos), pueden en ocasiones ser empleados para el traslado de pacientes.

La disponibilidad de equipamiento médico móvil y adaptable a cualquier tipo de aeronave es una comodidad en

estos casos y permiten la flexibilidad necesaria cuando no se dispone de medios dedicados a la tarea de ambulancia aérea.

Un ejemplo es la experiencia militar que pasó de ambulancias aéreas a compartir aeronaves logísticas o militares para el traslado de heridos o pacientes enfermos en vuelo a largas distancias, con más de un paciente, varios de ellos en condición crítica.

La creación de equipos médicos profesionales para traslado de pacientes críticos permitió un mejor aprovechamiento de los medios y dar mayores oportunidades a los heridos de guerra para ser evacuados y tratados dentro y fuera de los teatros de operaciones, incluidos los traslados oceánicos a grandes distancias (CCATT: Critical Care Aerotransportable Team[1]).

c. Uno o más pacientes: (la capacidad para trasladar más de un paciente va a estar determinada por la autonomía de la aeronave, la ruta, las condiciones de los pacientes y las necesidades de equipo humano, material y espacio). Son pocas las aeronaves que permiten el traslado simultáneo de más de un paciente.

d. Complejidad de los cuidados en vuelo.

e. Distancia que recorrer.

f. Altura de vuelo (altura de cabina, va a afectar la temperatura, la concentración y volumen de los gases, la oxigenación, la humedad relativa del aire al interior de la cabina, la aceleración, desaceleración, especialmente al momento del despegue o aterrizaje, cuando este montando o descendiendo).

g. Tripulación de cabina o de vuelo, tripulación aeromédica y el paciente. En ocasiones también algún acompañante o familiar.

h. Equipo especial necesario durante el traslado, como ventiladores mecánicos, Novalung o pulmón artificial, ECMO, incubadora de traslado, camilla Spectrum[2], LifePort[3], SMEED sobre camilla NATO[4] o similar.

i. Autonomía de la aeronave o distancia máxima que podrá volar sin repostar combustible. Aquí las aeronaves de ala fija suelen disponer de mayor autonomía y alcanzar mayores distancias.

j. Necesidad de aislamiento del paciente.

Aeroevacuación

Si bien, el traslado aéreo cuenta con muchas ventajas por sobre el terrestre, no está exento de ciertas complicaciones y mucha planificación. Existe una gran lista de ítems a tomar en cuenta previo a la salida en helicóptero y que hacen que incluso pueda demorar más la llegada del paciente al sitio donde recibirá su atención definitiva.

Elementos externos al equipo y/o paciente como la hora o el tiempo son fundamentales a tomarse en cuenta al momento de decidir la modalidad de traslado. Los helicópteros civiles no cuentan con instrumental para volar a ciegas y solo las aeronaves de las fuerzas armadas tienen la autorización para realizar rescates o traslados nocturnos. Si existe gran nubosidad que impide la visión directa, también se tendrá el problema de volar a ciegas.

Existe un concepto de hora cero que se define como la última hora donde el helicóptero podrá estar en vuelo, a menos que se cuente con guía vectorial de radar y sistema de control de tránsito aéreo, lo cual limita los vuelos nocturnos civiles entre aeródromos.

Con respecto al equipo, hay que conocer bien con qué tipo de aeronave cuenta usted.

¿Qué autonomía de vuelo tiene? Es una pregunta crucial dado que si le solicitan un traslado de un lugar a 500 kms y su aeronave solo cuenta con autonomía para 400 kms queda imposibilitada para realizar un traslado.

El tipo de tren de aterrizaje influye en que terreno puede posarse la aeronave, si la inclinación es muy pronunciada un helicóptero no podrá detenerse.

Otro factor es cuánto peso soporta durante el vuelo, lo cual es dinámico, dado que influye que tan cargado de combustible se encuentra al momento de la solicitud de traslado o rescate.

Esto afectará a cuanto personal puedo trasladar y cuanto equipo puedo trasladar, incluso si el paciente podrá viajar con acompañante. No son pocas las veces donde dada la complejidad del traslado el paciente no podrá ser acompañado al lugar de destino por su familiar, el cual deberá trasladarse por otros medios.

También deben ser considerados factores del propio paciente: continuando con la discusión del peso, si el paciente es obeso mórbido puede que el helicóptero no sea la mejor forma de trasladarlo, o definitivamente no se pueda.

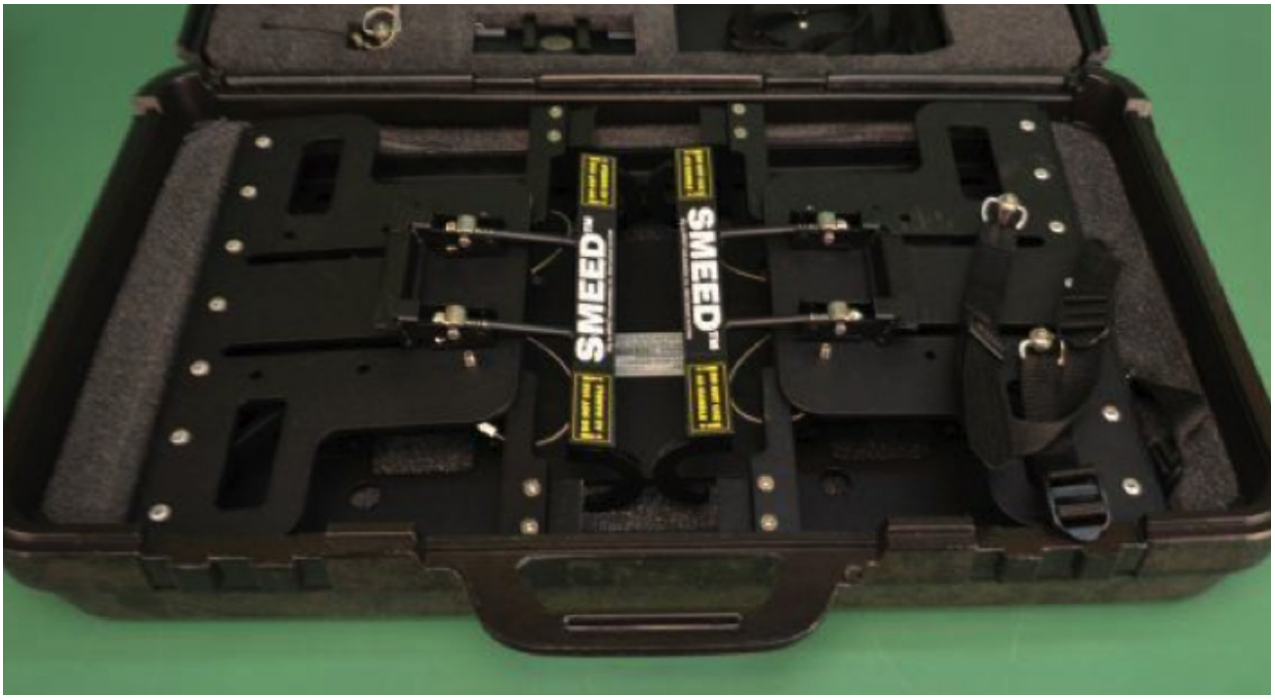
El tipo de patologías también debes ser considerada. Si el paciente presenta un neumotórax o alguna patología que involucre gases, se debe tener en cuenta la ley de Boyle, que establece que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión en un recipiente cerrado a temperatura constante, por lo que elevar a un paciente con un neumotórax no resuelto podrá volver más crítico su estado, dado que el gas suelto en la pleura se expandirá y se podría transformar en un neumotórax a tensión.

Lo mismo con una obstrucción intestinal, o un globo vesical. Incluso se debe tener en cuenta el aire en los cuffs del instrumental utilizado o en las bajadas de suero.

En la fotografía una aeronave de ala fija configurada con camillas de soporte vital y traslado aeromédico Spectrum.

A continuación, vemos imágenes del sistema SMEED o portaequipos de monitoreo y soporte vital.

En la fotografía se puede apreciar el sistema SMEED o portaequipos de monitoreo y soporte vital en vuelo autónomos, sobre una camilla NATO para evacuación aeromédica. Se aprecia un ventilador mecánico de transporte IMPACT y en la parte trasera de la bandeja, su balón de oxígeno para traslado, un monitor de signos vitales muliparámetros Schiller, con desfibrilador y pantalla remota, un aspirador de secreciones IMPACT y una bomba de infusión Alaris de triple canal.



Portaequipos SMEED, diseñado por un Enfermero de la USAF de apellido SMEED, cansado de trabajar con equipo sobre la camilla del paciente. Diseño este sistema portable, plegable y muy liviano, para llevar con comodidad la mayor parte del equipo de soporte vital y monitoreo requerido para un paciente crítico en vuelo, y que se afirma en forma muy segura a una camilla de transporte estándar NATO.

En esta imagen podemos ver un bolso médico preparado para una misión de traslado aeromédico.

En la siguiente imagen vemos un helicóptero de traslado aeromédico. Algunos modelos de helicóptero preparado para traslado aeromédico equipados con una camilla Spectrum son Helicóptero BELL 412 y Aerospatiale HH-65 Duphin.

Seguridad y Preparación (entrenamiento)

Es importante no olvidar la seguridad de los equipos médicos para traslados terrestres o aéreos (tripulaciones aeromédicas).

- **a** | Cursos o preparación para traslados.
- **b** | Tenida apropiada.
- **c** | Comida y agua.
- **d** | Comodidad y descanso adecuado entre salidas.
- **e** | Ergonomía de los medios de traslado y lecciones aprendidas[5].
- **f** | Cursos de seguridad de vuelo.
- **g** | Cursos de escape de cabina, especialmente cuando se vuela trayectos sobre el mar, ríos o lagos.
- **h** | Seguros por invalidez, muerte o licencias.
- **i** | Correcto manejo de situaciones de stress.

Los equipos médicos pueden verse muy afectados sicológicamente por las situaciones vividas durante un traslado. Técnicas de vigilancia, prevención, debriefing, acompañamiento y supervisión pueden ser muy importantes para evitar este tipo de efectos.

En la fotografía disponible en el siguiente link se visualiza un equipo o tripulación aeromédica entrenándose para sobrevivir en caso de amerizaje de emergencia.

Imagen: *Entrenamiento de Tripulación para Amerizaje de Emergencia* VER

A continuación, se aprecia un simulador de escape de cabina.

Video: *Evacuation Flight Attendant Simulator VR* VER

La aeronave ha caído al mar (interior de una piscina), y simula la inversión rotacional de la cabina. Las maniobras aprendidas en el simulador pueden ayudar a sobrevivir en casos de amerizaje de emergencia.

Imagen: *Simulación de inversión rotacional de la cabina* VER

Cuidados durante el traslado

Los cuidados durante un traslado podrán variar en complejidad según el tipo de paciente y la situación clínica que se produzca. La preparación es muy importante y exige una alta calificación, entrenamiento y supervisión permanentes. Dentro de los problemas se podrán resumir en complicaciones o cuidados sobre:

1 | Vía aérea y Ventilación.
2 | Circulación.
3 | Cuidados neurológicos.
4 | Exposición y temperatura.
5 | Soporte vital.
6 | Equipos e Insumos.
7 | Registros (adjuntar todos documentos, exámenes realizados y resultados).
8 | Cuidar los objetos personales y valores (inventarios, registros y custodias).
9 | Necesidad de aislamiento dentro de la cabina o habitáculo.

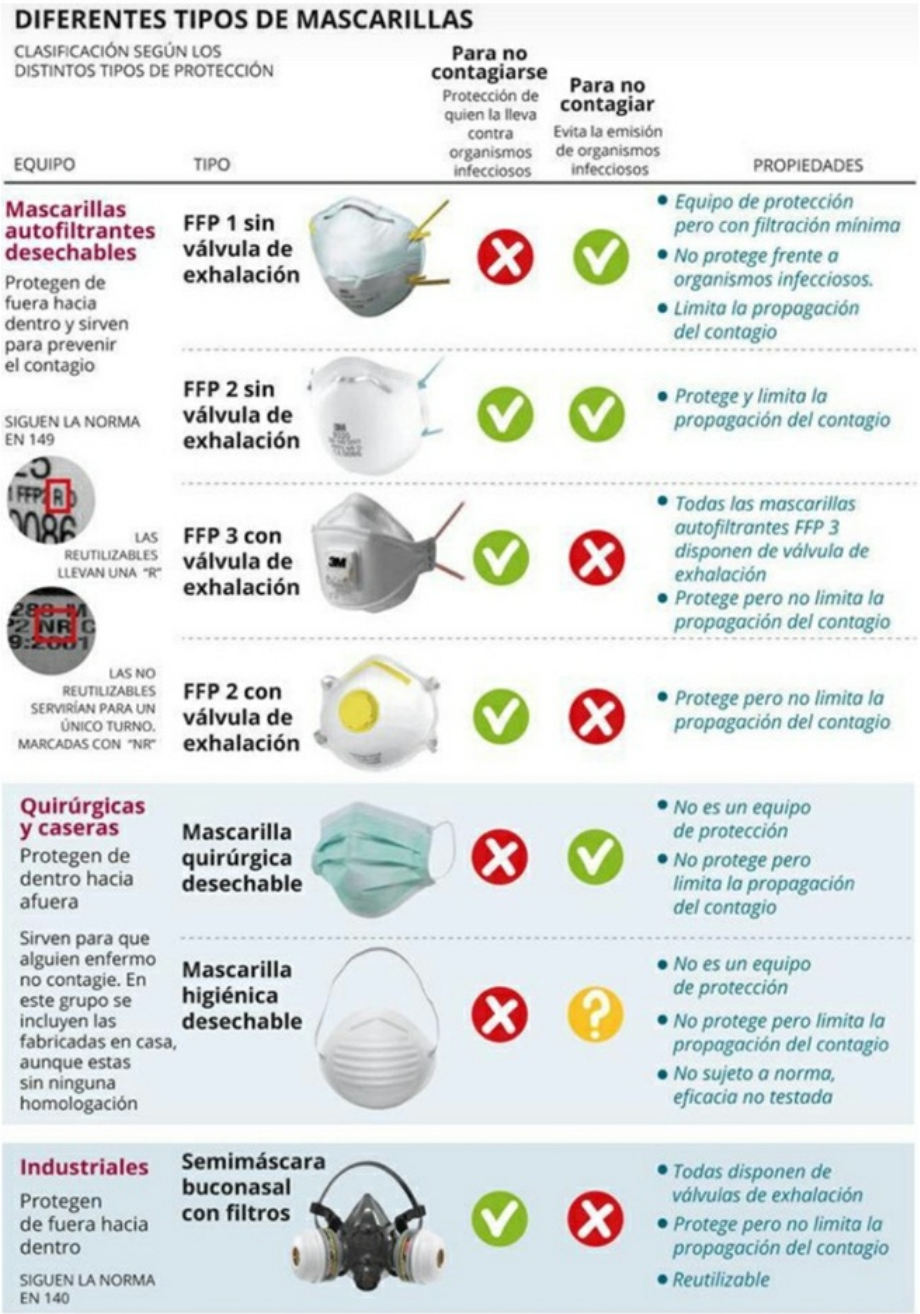
El personal de salud deberá utilizar todos los elementos de protección personal (EPP), que reduzcan o eliminen el riesgo de contaminación con el paciente, además de preparar el traslado, aseo, llevar equipo adicional, evitar la contaminación de los ocupantes, y aislar la cabina de conductores o de pilotos.

Cápsula para aislamiento de pacientes con riesgo biológico: Este tipo de aislamiento puede ser necesario ante la sospecha de agentes biológicos que pongan en riesgo al personal de salud, tripulación u otros pasajeros. Pueden limitar la aproximación al paciente de trauma y reducir la opción de cuidados en vuelo o durante los traslados.

En ocasiones los traslados a largas distancias determinarán necesidades adicionales de equipos especializados y el uso de cámaras de aislamiento.

Dentro de los elementos de protección deben considerarse:

1.Uso de mascarillas sobre N95 (NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health), FFP 2 o 3 (Filtering Face Piece del European Committee for Standardization) o KN95 o superior, según la norma China. Eso puede considerar Máscaras con filtros industriales adecuadas.



Fuente: LNE

2. Escudo facial o máscara full fase con filtro industrial.

3. Uso de pechera o buzo impermeable.

4. Cubrecalzado o botas.

5. Esclavina o buzo que cubra cabeza y cuello.

6. Guantes de procedimientos de puño largo o de alto impacto desechables.

Considerar:

> "Todo lo que no se prevé, ocurre. Todo lo que no se lleva, falta. Todo paciente intubado se extuba. Todo paciente extubado vomita y aspira".
>
> *Ley de Murphy del Traslado.*

Puntos Principales

Al igual que en la atención inicial al paciente traumatizado, la máxima no causar más daño, se aplica también al momento del traslado:

- No demorar un traslado necesario.
- No hacerlo en malas condiciones de seguridad para el paciente.
- No trasladar al lugar inadecuado.

Video Seguridad y continuidad de cuidados del paciente

Vea este video en la versión online de la clase

Bibliografía Unidad 8

- Barazanji, K. (2007). Aeromedical Evacuation Enroute Critical Care Validation Study. USAARL Report Nº 07. https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA616947.pdf
- Critical Care Air Transport Teams,Tactical Critical Care Evacuation Teams. https://www.amea.us/media/CCATT-by-Patricio-Bruno-DO.pdf
- Rajdl, E. (2011). Aerotransporte: aspectos básicos y clínicos. Revista Médica Clínica Las Condes, Volume 22(3):389-396. https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-pdf-S0716864011704394
- Wishaw, K. J., Munford, B. J., & Roby, H. P. (1990). The CareFlight Stretcher Bridge: a compact mobile intensive care unit. Anaesthesia and intensive care, 18(2), 234–238. https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/0310057X9001800214